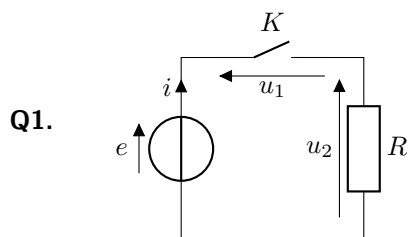


Chapitre E0 - Corrigé TD

I Lois des mailles, loi des nœuds, ponts diviseurs

Exercice 1 : Détermination de tensions et courants | ☆☆☆



On introduit le courant i (voir schéma ci-contre).

L'interrupteur est ouvert $\rightarrow i = 0$

Donc, d'après la loi d'Ohm : $u_2 = Ri = 0$

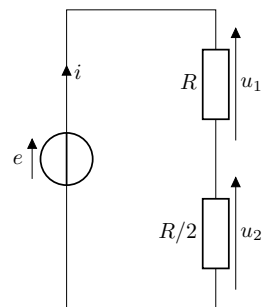
Loi des mailles : $e = u_1 + u_2$. Comme $u_2 = 0$, on en déduit : $u_1 = e = 5 \text{ V}$

Q2. L'interrupteur est fermé $\rightarrow u_1 = 0$

Loi des mailles : $e = u_1 + u_2$. Comme $u_1 = 0$, on en déduit : $u_2 = e = 5 \text{ V}$

Exercice 2 : Détermination de tensions et courants | ☆☆☆

Q1. Les deux résistances R en parallèle sont équivalentes à une seule résistance $R' = R/2$ (faites le calcul si vous n'êtes pas convaincu). On peut donc représenter le schéma équivalent ci-dessous.



On reconnaît un pont diviseur de tension :

$$\blacksquare u_1 = \frac{R}{R + R/2} = \frac{2}{3}e \Rightarrow u_1 = \frac{2e}{3} = 2 \text{ V}$$

$$\blacksquare u_2 = \frac{R/2}{R + R/2} = \frac{1}{3}e \Rightarrow u_2 = \frac{2e}{3} = 1 \text{ V}$$

Q2. Loi d'Ohm : $u_1 = Ri$. Donc : $i = \frac{u_1}{R} \Rightarrow i = \frac{2e}{3R} = 2 \text{ mA}$

Pour déterminer i_1 et i_2 on utilise le pont diviseur de courant et on obtient : $i_1 = i_2 = \frac{i}{2}$.

Donc : $i_1 = i_2 = \frac{e}{3R} = 1 \text{ mA}$

II Homogénéité

Exercice 3 : Quelle est la bonne expression ? | ★☆☆

Q1. Les expressions 1, 3 et 5 ne sont pas homogènes à un courant.

Q2. Il reste à choisir parmi les expressions 2 et 4.

Pour cela on utilise un argument physique : on se place dans le cas particulier où $R = 2R_0$ (par exemple on choisit $R = 2 \text{ k}\Omega$ et $R = 1 \text{ k}\Omega$). Dans ce cas l'expression 4 prédit un courant infini, ce qui est absurde.

La bonne expression est donc l'expression 2.

Exercice 4 : Homogénéité mon amie | ★☆☆ | ♥

Q1. $\tau = RC$ est homogène.

Pour le démontrer, on utilise $u = Ri$ et $i = C \frac{du}{dt}$, d'où : $[u] = [R][i]$ et $[i] = [C] \frac{[u]}{[t]}$. On obtient alors : $[R][C] = [t]$

On en déduit immédiatement que $\tau = \frac{1}{RC}$ n'est pas homogène.

ω_0 est homogène à l'inverse d'un temps ($\omega = 2\pi/T$), donc $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ est homogène et $\omega_0 = RC$ n'est pas homogène.

Q2. $\tau = \frac{L}{R}$ est homogène.

Pour le démontrer, on utilise $u = Ri$ et $u = L \frac{di}{dt}$, d'où : $[u] = [R][i]$ et $[u] = [L] \frac{[i]}{[t]}$. On obtient alors : $\frac{[L]}{[R]} = [t]$

On en déduit immédiatement que $\tau = \frac{R}{L}$ n'est pas homogène.

ω_0 est homogène à l'inverse d'un temps, donc $\omega_0 = \frac{R}{L}$ est homogène et $\omega_0 = \frac{L}{R}$ n'est pas homogène.

Q3. On utilise $u = L \frac{di}{dt}$ et $i = C \frac{du}{dt}$, d'où : $[u] = [L] \frac{[i]}{[t]}$ et $[i] = [C] \frac{[u]}{[t]}$. On en déduit : $[L][C] = [t]^2$

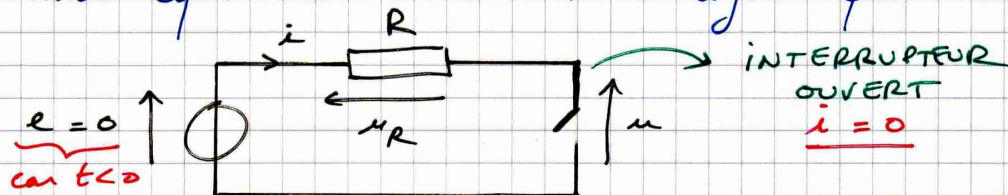
ω_0 est homogène à l'inverse d'un temps, donc $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ est homogène.

Les autres expressions proposées ne sont pas homogènes.

III Régimes transitoires

Exercice 5 : Charge et décharge d'un condensateur | ★☆☆ | ♥

Q1. ① schéma équivalent du circuit en régime permanent:



- On a donc $i = 0$
- Loi des mailles : $e = u_R + u \Rightarrow e = Ri + u$
On $i = 0$ et $e(t < 0) = 0$ donc $u = 0$

Q2. ② Même raisonnement, mais cette fois $e = e_0 \neq 0$
 $\Rightarrow i = 0$; $u = e_0$

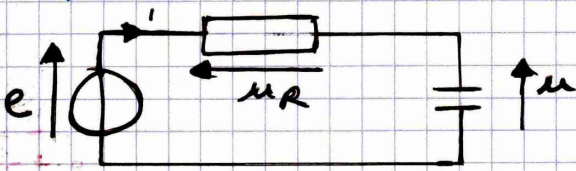
Q3. ③ On soit que pour $t < 0$: $u(t) = 0$
On la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction continue du temps.
Donc $u(t=0) = u(t=0^-) = 0$

Q4.

(4). On soit que pour $t < 0$: $u = 0$.

• On cherche donc à déterminer $u(t)$ pour $t > 0$

• On commence par déterminer l'équation différentielle dont $u(t)$ est solution.



• Loi des mailles :

$$e = u_R + u (*)$$

" e_0 pour $t > 0$

• Lois de fonctionnement : $u_R = Ri$ et $i = C \frac{du}{dt}$
donc (*) $\Leftrightarrow e_0 = RC \frac{du}{dt} + u$

$$\Leftrightarrow \frac{du}{dt} + \frac{u}{RC} = \frac{e_0}{RC}$$

$$\Leftrightarrow \frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{e_0}{\tau} \quad \text{avec } \tau = RC$$

• On résout l'équation différentielle :

(i) Solution de l'équation homogène : $u = A e^{-t/\tau}$

(ii) Solution particulière constante : $\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{e_0}{\tau} \Rightarrow u = e_0$

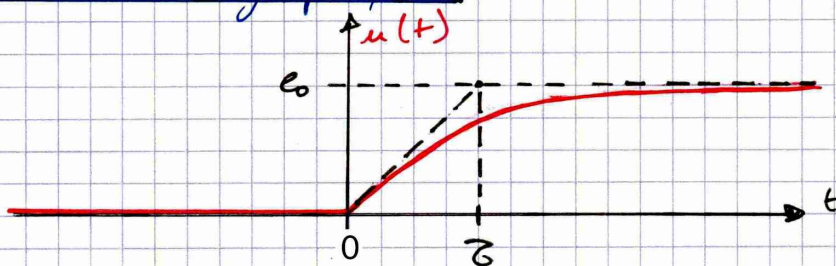
(iii) Solution générale : $u = A e^{-t/\tau} + e_0$

(iv) Condition initiale : $u(t=0) = 0 \Leftrightarrow A \underbrace{e^{-0/\tau}}_{=1} + e_0 = 0$

$$\Leftrightarrow A = -e_0$$

(v) Résultat : $u(t) = -e_0 e^{-t/\tau} + e_0 \Leftrightarrow u(t) = e_0(1 - e^{-t/\tau})$

• Représentation graphique :



Q5.

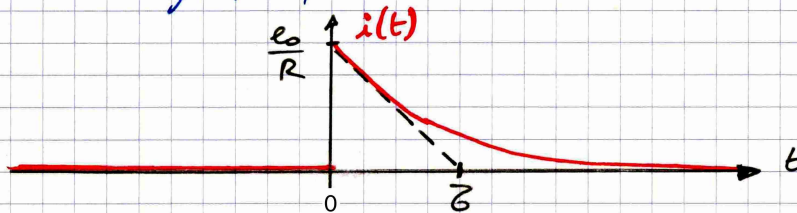
(5) On soit que pour $t < 0$: $i = 0$.

→ On cherche $i(t)$ pour $t > 0$.

→ On soit que $u(t) = e_0(1 - e^{-t/\tau})$
 et $i = C \frac{du}{dt}$ donc $i(t) = C \times \frac{1}{\tau} e_0 e^{-t/\tau}$

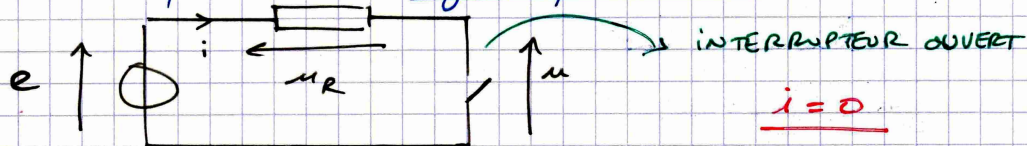
On $\tau = RC$ donc $i(t) = \frac{e_0}{R} e^{-t/\tau}$ pour $t > 0$

Représentation graphique :



Q6.

(6) schéma équivalent en régime permanent :



- Loi des mailles $e = u_R + u \Rightarrow e = \underbrace{R}_{=0} i + u \Rightarrow \underline{e = u}$
- pour $t < 0$: $e = e_0 \Rightarrow \underline{u = e_0}$ et $\underline{i = 0}$
- pour $t \rightarrow \infty$: $e = 0 \Rightarrow \underline{u = 0}$ et $\underline{i = 0}$
- On étudie maintenant le régime transitoire ($t > 0$)

Loi des mailles $e = u_R + u \Rightarrow 0 = RC \frac{du}{dt} + u$
 0 pour $t > 0$

$$\Rightarrow \frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = 0 \quad ; \quad \text{avec } \tau = RC$$

Solution générale : $u = A e^{-t/\tau} + 0$ ← solution particulière nulle car second membre nul

• Condition initiale $u(t=0) = u(t=0^-) = e_0$

↑ continuité de la tension aux bornes du condensateur

$$u(t=0) = e_0 \Rightarrow A \underbrace{e^{-0/\tau}}_{=1} = e_0 \Rightarrow A = e_0$$

Finalement : $u(t) = A e^{-t/\tau}$

